

Anexo Técnico: Tipagem e Escala (Matribox II Pro)

1. Escala Numérica dos Knobs (`qKnob.value`)

Os valores dos parâmetros dentro do objeto `qKnob` são armazenados como **Inteiros Normalizados na escala de 0 a 100**.

- **Normalização:** Independente da unidade exibida no software (ms, dB, Hz), o valor salvo no JSON e processado pelo motor é um inteiro de **0 a 100**.
- **Exceções:** Parâmetros de chaveamento (On/Off) usam 0 ou 1. Parâmetros de seleção de lista (ex: tipo de cab) usam o índice da lista (0, 1, 2...).
- **Ponto Cego:** O software desktop realiza a conversão de "Valor de Exibição" para "Valor de Armazenamento (0-100)" antes de serializar o preset.

2. Tipagem do Campo `active`

O campo `active` dentro do array `Modules` (que define o estado de Bypass) é serializado como um **Inteiro Binário (1 ou 0)**, e não como um booleano puro.

- **Ativo (ON):** `1`
- **Bypass (OFF):** `0`

Nota de Implementação: Embora o Dart/Flutter utilize tipos booleanos internamente, a camada de serialização para o formato `.prst` (que é compatível com o firmware em C do DSP) converte esses estados para inteiros de 8-bits para manter a paridade com os comandos SysEx da USB.